



陕西师范大学
SHAANXI NORMAL UNIVERSITY

离散数学

第四章 关系

2025年5月7日



4.4 关系的性质

这一节的主要内容:

关系的性质（自反性，反自反性，对称性，反对称性，传递性）

重点:

关系五种性质的定义及定理4.4.1 (充要条件)

难点:

定理4.4.1的证明及关系运算的性质保持。

定义4.4.1 设 $R \subseteq A \times A$ ，则：

(1) 若 $\forall x(x \in A \rightarrow xRx)$ ，称 R 是自反的 (Reflexive)。

(2) 若 $\forall x(x \in A \rightarrow \neg(xRx))$ ，称 R 是反自反的 (Antireflexive)。

(3) 若 $\forall x\forall y(x, y \in A \wedge xRy \rightarrow yRx)$ ，称 R 是对称的 (Symmetric)。

(4) 若 $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge xRy \wedge x \neq y \rightarrow \neg(yRx))$,
称 R 是反对称的 (Antisymmetric) 。

(5) 若 $\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$,
称 R 是传递的 (Transitive) 。

例4.4.1 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \{< 1, 1 >, < 2, 2 >\}$, $R_2 = \{< 1, 1 >, < 2, 2 >, < 3, 3 >, < 1, 2 >\}$ 和 $R_3 = \{< 1, 2 >\}$ 都是 A 上的关系, 说明 R_1 , R_2 和 R_3 是否为 A 上的自反关系和反自反关系。

解：

R_1 既不是自反的也不是自反的， R_2 是自反的，
 R_3 是反自反的。

例4.4.2 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \{< 1, 1 >, < 2, 2 >\}$, $R_2 = \{< 1, 1 >, < 1, 2 >, < 2, 1 >\}$, $R_3 = \{< 1, 2 >, < 1, 3 >\}$ 和 $R_4 = \{< 1, 2 >, < 2, 1 >, < 1, 3 >\}$ 都是 A 上的关系, 说明 R_1 , R_2 , R_3 和 R_4 是否为 A 上的对称关系和反对称关系。

解：

R_1 既是对称的也是反对称的， R_2 是对称的但不是反对称的， R_3 是反对称的但不是对称的， R_4 既不是对称的也不是反对称的。

例4.4.3 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R_1 = \{< 1, 1 >, < 2, 2 >\}$, $R_2 = \{< 1, 2 >, < 2, 3 >\}$ 和 $R_3 = \{< 1, 2 >\}$ 都是 A 上的关系, 说明 R_1 , R_2 和 R_3 是否为 A 上的传递关系。

解：

R_1 和 R_3 是传递的， R_2 不是传递的。

定理4.4.1 设 R 是 A 上的二元关系，则：

- (1) R 是自反的 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R$ 。
- (2) R 是反自反的 $\Leftrightarrow R \cap I_A = \Phi$ 。
- (3) R 是对称的 $\Leftrightarrow R = R^{-1}$ 。
- (4) R 是反对称的 $\Leftrightarrow R \cap R^{-1} \subseteq I_A$ 。
- (5) R 是传递的 $\Leftrightarrow R * R \subseteq R$ 。

证明:

(5) 若 R 是传递的, 由对任意的 $\langle x, y \rangle \in R * R \Rightarrow \exists z(xRz \wedge zRy) \Rightarrow xRc \wedge cRy$, 由 R 是传递的可得 xRy , 即有 $\langle x, y \rangle \in R$, 所以 $R * R \subseteq R$ 。

反之, 若已知 $R * R \subseteq R$,

对任意的 $x, y, z \in A$, 如果 xRz 且 zRy , 则 $\langle x, y \rangle \in R * R$, 于是有 $\langle x, y \rangle \in R$, 即有 xRy 。所以 R 是传递的。 $\square$

定理4.4.2 设 R 和 S 是 A 上的二元关系，则：

(1) 若 R 和 S 是自反的，则经过并、交、逆、复合运算后仍保持自反性。

(2) 若 R 和 S 是反自反的，则经过并、交、逆、差运算后仍保持反自反性。

(3) 若 R 和 S 是对称的, 则经过并、交、逆、差, 绝对补运算后仍保持对称性。

(4) 若 R 和 S 是反对称的, 则经过交、逆、差运算后仍保持反对称性。

(5) 若 R 和 S 是传递的, 则经过交和逆运算后仍保持传递性。

关系运算是否保持关系性质

- 定理 设 $R, S \subseteq A \times A$ 都具有某种性质.

	自反	反自反	对称	反对称	传递
R^{-1}, S^{-1}	√	√	√	√	√
$R \cup S$	√	√	√		
$R \cap S$	√	√	√	√	√
R^*S, S^*R	√				
$R-S, S-R$		√	√	√	
$\sim R, \sim S$			√		

关系的性质不仅反映在它的集合表达式上，也明显的反映在它的关系矩阵和关系图上，如下表所示。

特点	关系矩阵	关系图
自反性	主对角线元素全为1	图中每个结点都有环
反自反性	主对角线元素全为0	图中每个结点都没有环
对称性	对称矩阵	如两结点之间有边，一定有一对相反的边
反对称性	如 $r_{ij} = 1$ 且 $i \neq j$ ，则 $r_{ji} = 0$	如两结点之间有边，一定只有一条有向边
传递性	对 M^2 中1所在的位置，M中相应位置都是1	如x到y有边，y到z有边，则x到z有边



小结

1. 关系五种性质的定义:
2. 判断关系性质的充要条件 (定理4.4.1)
3. 关系运算的性质保持定理

Assignments (作业)

第99 – 100页: 12, 13, 14, 17

See You!

